AGRIKRANTI 1928

Aditya Kumar, M.Sc. (Ag.) Soil Science - Gold Medalist (DDUGU) · Semester Paper Series

B.Sc. (Hons.) Agriculture - First Semester Examination

BIO-101: Introductory Biology · Credit 2 (1+1)

Model Question Paper - 1 (50 marks pattern)

Time: 2 Hours **Maximum Marks: 50**

Note: The paper has three sections A, B and C. Follow the instructions given in each section. प्रश्न पत्र तीन खण्डों में; निर्देशों का पालन करें।

Section A - Very Short Answer (all compulsory) 5 × 2 = 10

1. **(a)** What is eugenics? सुजननिकी क्या है? **10**

(b) Write a short note on Lamarckism. लैमार्कवाद पर टिप्पणी।

(c) Write a note on modifications of root. जड़ के रूपांतरण।

(d) Theory of spontaneous generation and its disproof. स्वतः जनन का सिद्धान्त व खंडन।

(e) Why is the earthworm called the friend of farmers? केंचुआ किसानों का मित्र क्यों?

Section B - Short Answer (attempt any four of six) 4 × 5 = 20

2. Differentiate between prokaryotic and eukaryotic cells. प्रोकैरियोटिक व यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। **5**

3. Explain the taxonomic hierarchy with an example. वर्गिकी पदानुक्रम उदाहरण सहित। **5**

4. Describe the types of inflorescence with examples. पुष्पक्रम के प्रकार। **5**

5. Differentiate between monocot and dicot plants. एकबीजपत्री व द्विबीजपत्री में अंतर। **5**

6. Explain the role of honey bee and silkworm in agriculture. कृषि में मधुमक्खी व रेशम कीट की भूमिका। **5**

7. Describe the structure of a plant cell with a labelled diagram and give the functions of its organelles. पादप कोशिका की संरचना व कोशिकांगों के कार्य। **5**

Section C - Long Answer (attempt any two of four) 2 × 10 = 20

8. Describe Darwin's theory of natural selection. How does it differ from Lamarckism? डार्विन का प्राकृतिक वरण सिद्धान्त व लैमार्कवाद से अंतर। **10**

9. Describe mitosis with diagrams and write its significance. समसूत्री विभाजन सचित्र व महत्व। **10**

10. Describe the family Fabaceae with floral formula and economic importance. फैबेसी कुल, पुष्प सूत्र व आर्थिक महत्व। **10**

11. Describe the structure of dicot and monocot seeds. Explain the types of seed germination and the factors affecting it. बीज की संरचना, अंकुरण के प्रकार व कारक। **10**